怎樣練習：① 照讀講稿，手指著對應的算式　→　② 遮住講稿，只看算式講　→　③ 只看題目講

講解卡 1｜2021 年第 1 題　二次不等式與集合

若集合 $P=\{1,2,3,5,7,11\}$，$Q=\{\,x:x^2-15x+36<0\,\}$，求 $P\cap Q$ 中元素的個數。

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 1

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考解二次不等式，再取集合的交集。」
② 求兩根	「先把 $x^2-15x+36$ 因式分解成 $(x-3)(x-12)$。 令它等於 0，得 $x=3$ 或 $x=12$。」
③ 定範圍	「題目是小於 0，拋物線開口向上，小於 0 取兩根中間，所以 $3<x<12$。」 ※不包括 3 和 12
④ 講答案	「P 之中在 3 和 12 之間的有 5、7、11，共 3 個，所以答案是 B。」 ※3 不在範圍內，不可以數

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$x^2-15x+36<0$	Q 的條件
$x^2-15x+36=0$	先把不等號換成等號，求兩根
$(x-3)(x-12)=0$	因式分解
$x-3=0$　或　$x-12=0$	
$x_1=3$　或　$x_2=12$	
$3<x<12$	開口向上、小於 0：取兩根中間
$P\cap Q=\{5,7,11\}$	在 P 之中揀出 $3<x<12$ 的元素
$\therefore P\cap Q$ 有 3 個元素，選 (B)	作答

講解卡 2｜2021 年第 2 題　工作問題（合作效率）

瑪麗和約翰兩人分別要用 4 小時及 3 小時完成某件工作。若他們一起做，需要多少小時才能完成 5 件相同的工作？

(A) $\frac{32}{5}$　(B) $\frac{35}{4}$　(C) $\frac{35}{2}$　(D) $\frac{20}{3}$　(E) $\frac{60}{7}$

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考工作問題：工作量 = 效率 × 時間。」
② 求效率	「瑪麗每小時做 $\frac{1}{4}$ 件，約翰每小時做 $\frac{1}{3}$ 件。 兩人一起做，每小時做 $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}$ 件。」 ※ 效率可以相加，時間不可以相加
③ 講計算	「時間 = 工作量 ÷ 效率。 完成 5 件需要 $5\div\frac{7}{12}=\frac{60}{7}$ 小時。」 ※ 除以分數，等於乘以它的倒數
④ 講答案	「所以答案是 E。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
瑪麗：每小時 $\frac{1}{4}$ 件；約翰：每小時 $\frac{1}{3}$ 件	效率 = 1 件 ÷ 所需時間
$\frac{1}{4}+\frac{1}{3} = \frac{3}{12}+\frac{4}{12}$	兩人效率相加（通分）
$= \frac{7}{12}$	兩人每小時合共做的件數
$t = 5\div\frac{7}{12}$	設需要 t 小時；時間 = 工作量 ÷ 效率
$t = 5\times\frac{12}{7}$	除以分數 = 乘以倒數
$t = \frac{60}{7}$	
∴ $t=\frac{60}{7}$，選 (E)	作答

講解卡 3｜2021 年第 3 題　由前 n 項和求第 n 項

有一等差數列前 n 項之總和為 n^2，求此數列的第 10 項。

(A) 19　(B) 21　(C) 28　(D) 31　(E) 40

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考數列『前 n 項和 S_n』與『第 n 項 a_n』的關係。」
② 說方法	「第 10 項等於前 10 項的和減去前 9 項的和，即 $a_{10} = S_{10} - S_9$。」 ※ 不是 S_{10} 本身——$S_{10} = 100$ 是前 10 項加起來
③ 講計算	「$S_{10} = 100$，$S_9 = 81$，相減得 19。」
④ 講答案	「所以答案是 A。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$a_{10} = S_{10} - S_9$	前 10 項和減去前 9 項和，剩下第 10 項
$a_{10} = 10^2 - 9^2$	代入 $S_n = n^2$
$a_{10} = 100 - 81$	
$a_{10} = 19$	
∴ $a_{10} = 19$，**選 (A)**	作答

講解卡 4｜2021 年第 5 題　韋達定理：倒數根的新方程

已知 $-2x^2+3x-7=0$ 的根為 α 和 β。下列哪一個方程的根為 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$？

(A) $x^2-3x+7=0$　　(B) $7x^2-3x+2=0$　　(C) $7x^2+3x+2=0$

(D) $2x^2-3x-7=0$　　(E) 以上皆非

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考韋達定理：兩根之和 $=-\frac{b}{a}$，兩根之積 $=\frac{c}{a}$。」
② 原方程	「$a=-2$，$b=3$，$c=-7$，所以 $\alpha+\beta=\frac{3}{2}$，$\alpha\beta=\frac{7}{2}$。」 ※ $-\frac{b}{a}=-\frac{3}{-2}=\frac{3}{2}$，留意兩個負號
③ 新兩根	「新兩根之和 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$，通分得 $\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{3}{7}$。 新兩根之積 $\frac{1}{\alpha\beta}=\frac{2}{7}$。」
④ 講答案	「新方程是 x^2-（和）$x+$（積）$=0$，即 $x^2-\frac{3}{7}x+\frac{2}{7}=0$。 兩邊乘以 7，得 $7x^2-3x+2=0$，所以答案是 B。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$a=-2,\ b=3,\ c=-7$	讀係數
$\alpha+\beta = \frac{3}{2}$	兩根之和 $=-\frac{b}{a}$
$\alpha\beta = \frac{7}{2}$	兩根之積 $=\frac{c}{a}$
$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta} = \frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	通分
$= \frac{3}{7}$	代入：$\frac{3}{2}\div\frac{7}{2}$
$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta}$	
$= \frac{2}{7}$	代入：$1\div\frac{7}{2}$
$x^2-\frac{3}{7}x+\frac{2}{7} = 0$	x^2-（和）$x+$（積）$=0$
$7x^2-3x+2 = 0$	兩邊乘以 7
∴ 選 (B)	作答

講解卡 5｜2021 年第 8 題　因式定理求未知係數

設 $f(x)=-16x^3-mx-m$。若 $f(x)$ 能被 $2x+1$ 整除，求 m 之值。

(A) -1　(B) 1　(C) 2　(D) 4　(E) 6

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考因式定理。 能被 $2x+1$ 整除，就是 $f(-\frac{1}{2})=0$。」 ※令 $2x+1=0$，得 $x=-\frac{1}{2}$；代入的是 $-\frac{1}{2}$，不是 $\frac{1}{2}$
② 代入	「把 $x=-\frac{1}{2}$ 代入 $f(x)$。 $(-\frac{1}{2})^3=-\frac{1}{8}$，所以 $-16\times(-\frac{1}{8})=2$。」 ※負數的三次方仍然是負數
③ 解方程	「得 $2+\frac{m}{2}-m=0$，即 $2-\frac{m}{2}=0$。 所以 $m=4$。」
④ 講答案	「所以答案是 D。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
令 $2x+1=0$，得 $x=-\frac{1}{2}$	求要代入的值
$f(-\frac{1}{2}) = 0$	因式定理
$-16(-\frac{1}{2})^3-m(-\frac{1}{2})-m = 0$	代入 $x=-\frac{1}{2}$
$2+\frac{m}{2}-m = 0$	計算：$-16\times(-\frac{1}{8})=2$
$2-\frac{m}{2} = 0$	合併 m 項
$-\frac{m}{2} = -2$	移項
$m = 4$	兩邊乘以 -2
∴ $m=4$，選 (D)	作答

講解卡 6｜2021 年第 12 題　垂直平分線的方程

已知點 $P(-1,-3)$ 和 $Q(5,-1)$，求 PQ 的垂直平分線的方程。

(A) $x+3y-4=0$　(B) $x-3y+4=0$　(C) $x+3y+4=0$
(D) $3x-y-4=0$　(E) $3x+y-4=0$

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「垂直平分線有兩個條件：經過 PQ 的中點，而且和 PQ 垂直。」
② 求中點	「中點的坐標是兩點坐標的平均，得 $M(2,-2)$。」
③ 求斜率	「PQ 的斜率是 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。 互相垂直的直線斜率相乘等於 -1，所以垂直平分線的斜率是 -3。」 ※負倒數：$\frac{1}{3}$ 變 -3，要變號又要倒轉
④ 講答案	「用點斜式 $y-(-2)=-3(x-2)$，整理得 $3x+y-4=0$，所以答案是 E。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$M = (\frac{-1+5}{2}, \frac{-3+(-1)}{2})$	中點公式
$M = (2,-2)$	
$m_{PQ} = \frac{-1-(-3)}{5-(-1)}$	斜率公式
$m_{PQ} = \frac{1}{3}$	
$m = -3$	垂直：斜率相乘 $=-1$
$y-(-2) = -3(x-2)$	點斜式，經過 $M(2,-2)$
$y+2 = -3x+6$	展開
$3x+y-4 = 0$	移項，整理成一般式
∴ 選 (E)	作答